

2.1. Feladat. A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy az alábbi számsorok konvergenssek, és határozzuk meg a sorösszegeket!

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{6^n}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{10^{2n+1}} + \frac{2}{10^{2n+2}} \right)$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2-3n-2}$

2.2. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi sorok divergenssek!

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a^n}, (0 < |a| < 1)$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n-1}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

2.3. Feladat. A majoráns-, vagy minoránskritérium segítségével döntsük el, hogy az alábbi sorok konvergenssek-e!

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3+1}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\cos \frac{n}{2})^{4n}}{n^n+1}$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+4^n}{3^n+5^n}$

2.4. Feladat. A hányados-, vagy gyökkritérium segítségével döntsük el, hogy az adott sorok konvergenssek-e!

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e-1}\right)^n$

2.5. Feladat. Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi sorok közül melyek konvergenssek, abszolút konvergenssek vagy divergenssek!

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{\sqrt[3]{n^4}}$ b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^{2n}$